Ministère de l'Enseignement
Supérieur, et de la Recherche
Scientifique
Université M'Hamed Bougera de Boumerdes

Institut des sciences et techniques appliquées

Département Mesures, métrologie & qualité

Compte rendu du TP n°1 d'Informatique d'instrumentation :

Transcodeur.

Elaboré par :

- HASSANI Lina
- SI-NACER Tedj-El-Moulk
- Abd-El-Hamid Souror

Année universitaire : 2020-2021

Transcodeur

Introduction :

Un transcodeur (ou convertisseur de codes) est un dispositif permettant de passer du nombre N écrit dans le code C1 au même nombre N écrit dans le code C2.

Il n'existe pas un code binaire meilleur que tous les autres : aussi on utilise plusieurs avec des transcodeurs pour passer de l'un à l'autre. Leurs utilisations en nombres relativement limités expliquent qu'on ne les trouve pas tous sous forme de circuits intégrés : il faut alors les réaliser à l'aide de portes logiques ET-NON, OU NON ... etc. la réalisation pratique d'un transcodeur passe par l'écriture de sa table de vérité, puis par la recherche des équations de sorties avec les tableaux de Karnaugh.

Parmi les transcodeurs que l'on trouve en circuits intégrés, on peut citer :

- K les transcodeurs décimal / BCD (circuit 74147).
- K les transcodeurs BCD / décimal (circuits 7442, 7445, et 4028).
- K les transcodeurs XS 3 / décimal (circuit 7443).
- K les transcodeurs Gray excédant 3 (code Gray+3) / décimal (circuit 7444).
- K les transcodeurs DCB / afficheur 7 segments (circuits 7448, 7511, 4543, 4511).
- K les transcodeurs binaire 5 bits / DCB (circuit 74185).
- K les transcodeurs DCB / binaire 5 bits (circuit 74184).

1) Transcodeur 10 vers 4(10 entrées vers 4 sorties) :

Définition :

Ce transcodeur reçoit un chiffre décimal sur une des dix entrés et génère l'équivalent binaire sur les sorties S0 à S3. Une seule entrée doit être active à la fois.

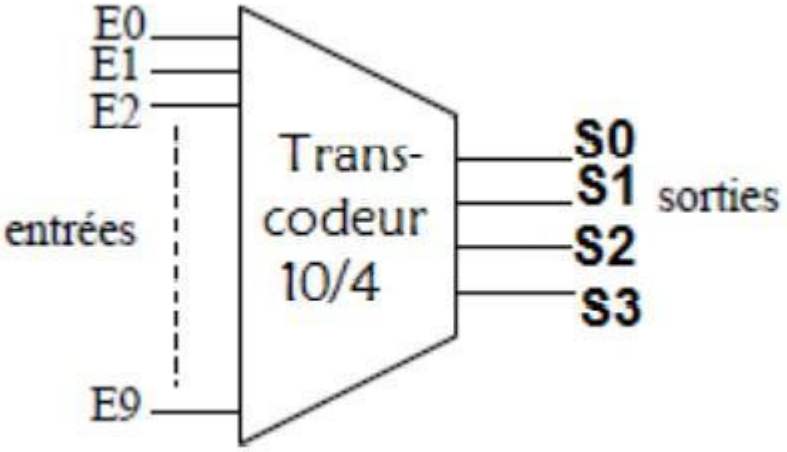


Table de vérité :

	Sorties			
Entrée activée (= 1)	**S3**	**S2**	**S1**	**S0**
*E*0	0	0	0	0
*E*1	0	0	0	1
*E*2	0	0	1	0
*E*3	0	0	1	1
*E*4	0	1	0	0
*E*5	0	1	0	1
*E*6	0	1	1	0
*E*7	0	1	1	1
*E*8	1	0	0	0
*E*9	1	0	0	1

Equation logique :

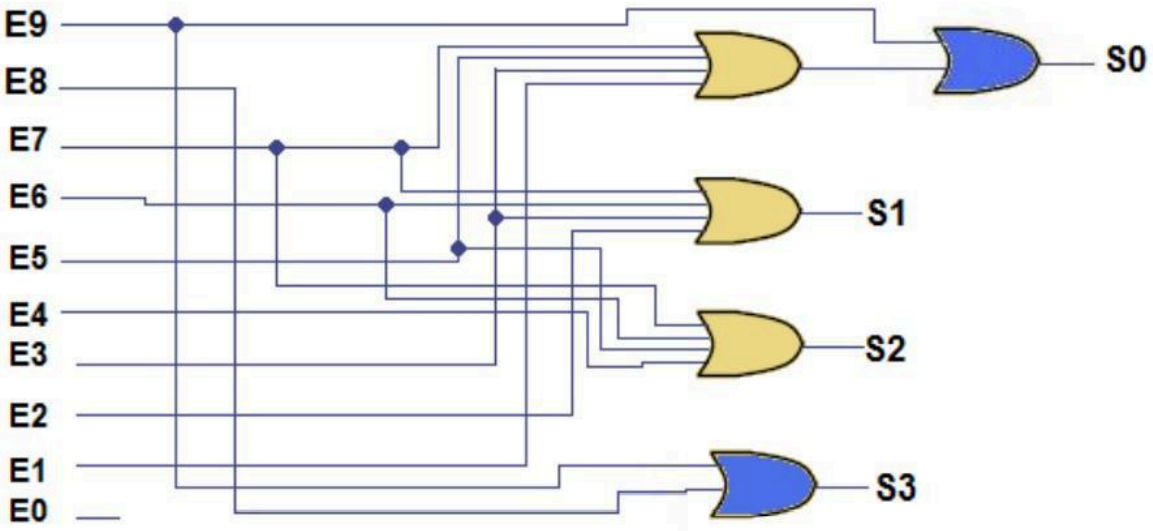
S0 = E1 + E3 + E5 + E7 + E9

S1 = E2 + E3 + E6 + E7

S2 = E4 + E5 + E6 + E7

S3 = E8 + E9

Logigramme :



2) Transcodeur 4 vers 10 (4 entrées vers 10 sorties) :

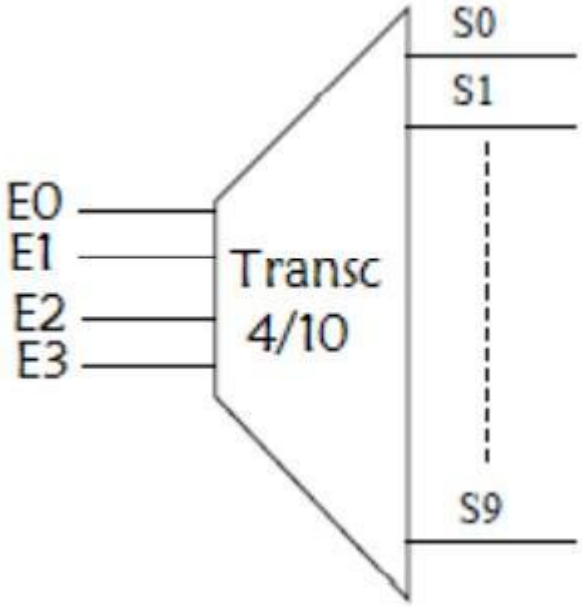


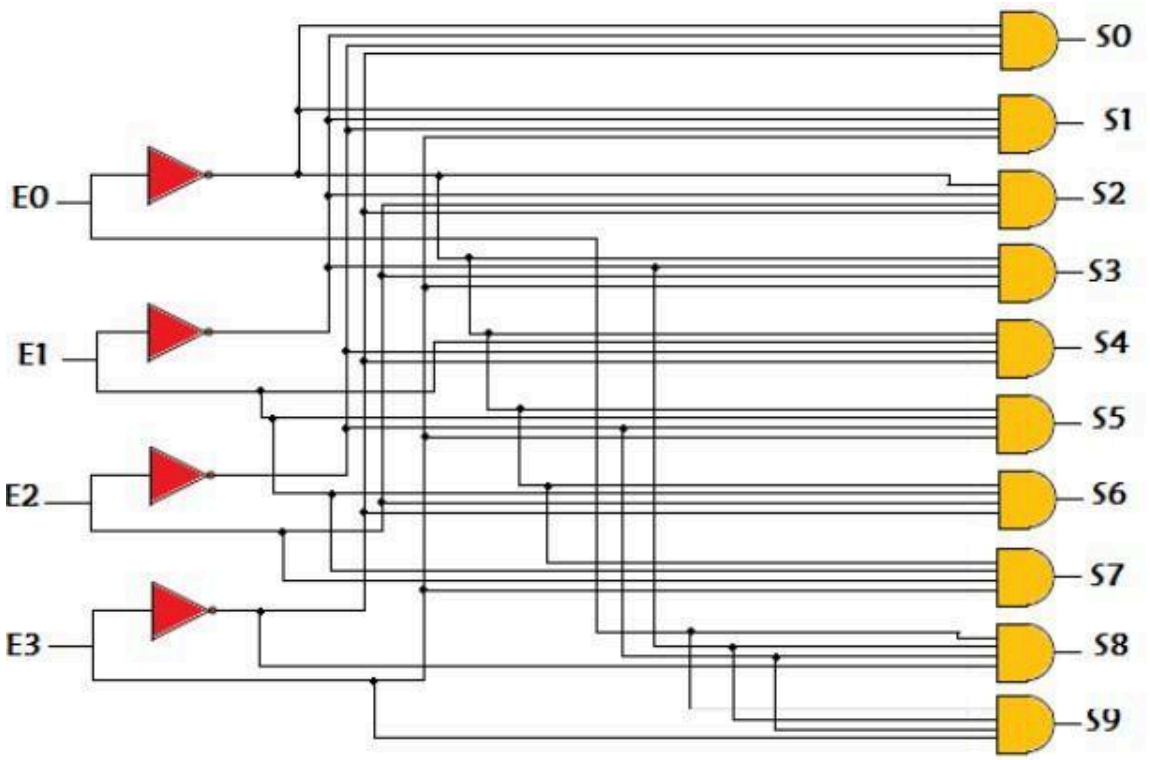
Table de vérité :

E0	E1	E2	E3	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Equation logique :

$$S0 = \overline{E0} * \overline{E1} * \overline{E2} * \overline{E3}$$
$$S1 = \overline{E0} * \overline{E1} * \overline{E2} * E3$$
$$S2 = \overline{E0} * \overline{E1} * E2 * \overline{E3}$$
$$S3 = \overline{E0} * \overline{E1} * E2 * E3$$
$$S4 = \overline{E0} * E1 * \overline{E2} * \overline{E3}$$
$$S5 = \overline{E0} * E1 * \overline{E2} * E3$$
$$S6 = \overline{E0} * E1 * E2 * \overline{E3}$$
$$S7 = \overline{E0} * E1 * E2 * E3$$
$$S8 = E0 * \overline{E1} * \overline{E2} * \overline{E3}$$
$$S9 = E0 * \overline{E1} * \overline{E2} * E3$$

Logigramme :



Utilisation des transcodeurs :

Grace a ses diverses qualifications, les utilisations des transcodeurs sont vastes

On les trouve souvent dans les domaines informatique, audiovisuel et télécommunication

Il est utilisé pour :

- L'archivage et le stockage.
- La conversion entre les différentes normes de codage des couleurs dans le signal vidéo.
- L'adaptation du format de media au support.